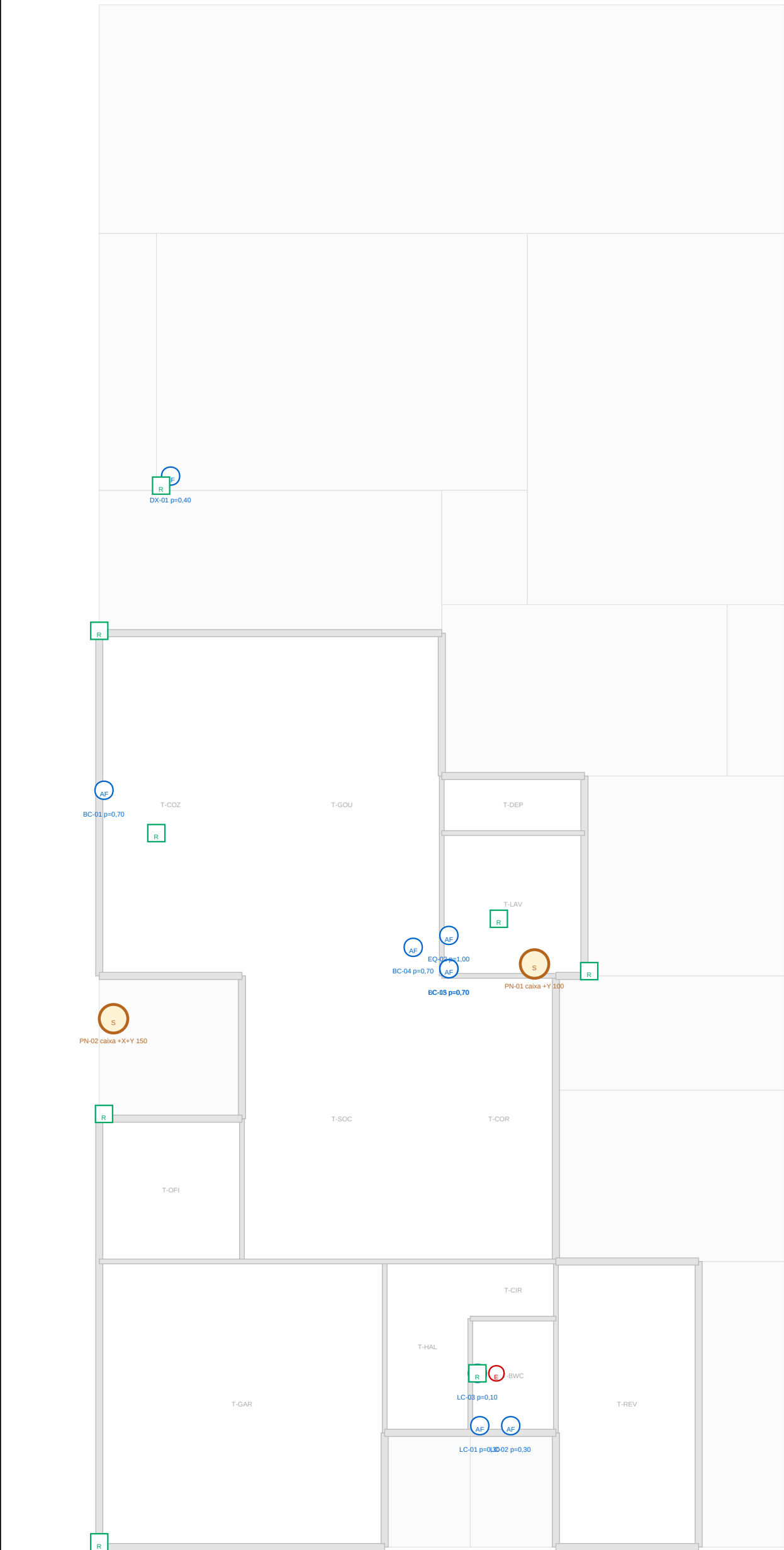
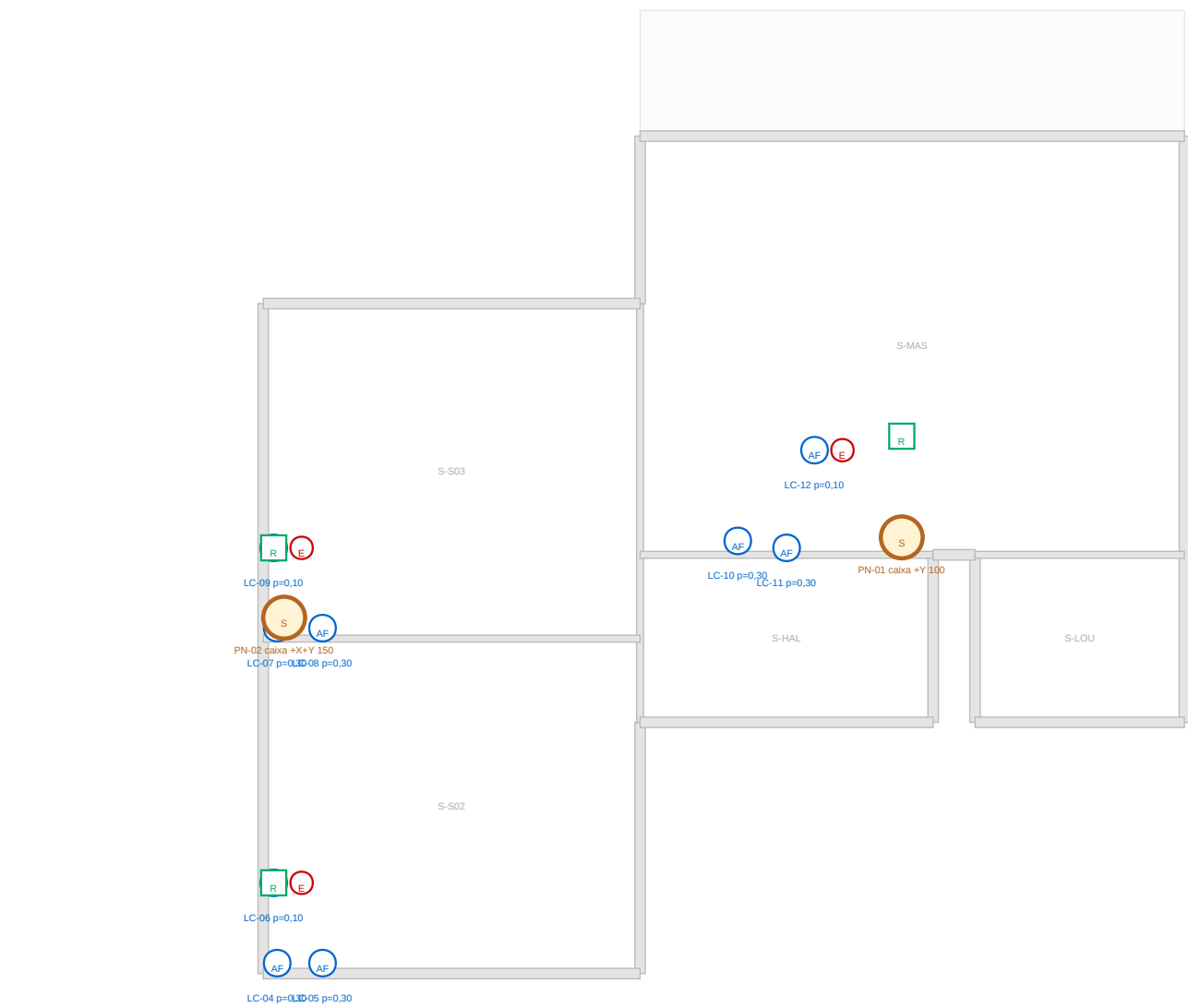
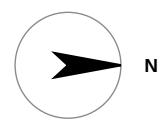
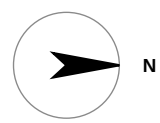




1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100



DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN200	pressurizado
Terreo	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN200	gravidade
GERAL	18	7,00	0,794	DN25	1,31	33	DN200	gravidade

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN200 para DN202
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN25 elevando a soma a 2,17 m/s a 3,0 m/s e tudo nao bascula. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais planejados sem ligacao a rede	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificacao proprio, nao ha pontos de conexao cruzada possivel
Canal de goteira antes da impressao	costima > TC-11 (DN-1) > TC-12 < rede, DN200 com cobertura de 2%

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-BWC	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-BWC	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-BWC	box	0,30	2	DN25	DN40	q/s
LC-04	S-S02	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-S02	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-S02	box	0,30	2	DN25	DN40	q/s
LC-07	S-S03	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-S03	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-S03	box	0,30	2	DN25	DN40	q/s

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-MAS	lavatorio	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-MAS	box	0,30	2	DN25	DN40	q/s
LC-04	T-LAV	vaso	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-CO2	q/s	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-CO2	q/s	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	q/s	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatorio	1,00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-DPA	ducha, entrada	0,40	2	DN25	DN40	—

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (DN200) Q = 0,20 e vazante dos pesos = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN202 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) nao pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UMC (DN200) 33 UMC, tubo de queda DN200, ventilacao DN200.
- Chuveiro ELA-TRACO sem peso 0,02, nos 0,40 a decisao de aquecimento requerida aqui como diametro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Uniao Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R41	
ISO-R122 (previsao)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	26
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	(R-25 REV R41)